

地球科学学院《GIS 原理与实验》课程实验报告

学号：20221170012

姓名：张源舫

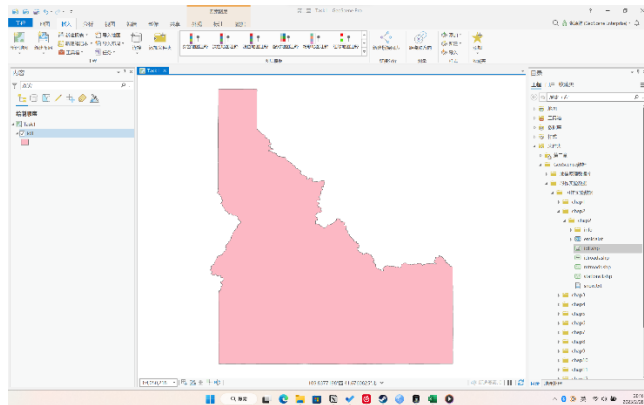
实验序号: 1

实验名称：坐标系统

一、实验内容：

习作一 把地理坐标系统投影到投影坐标系统

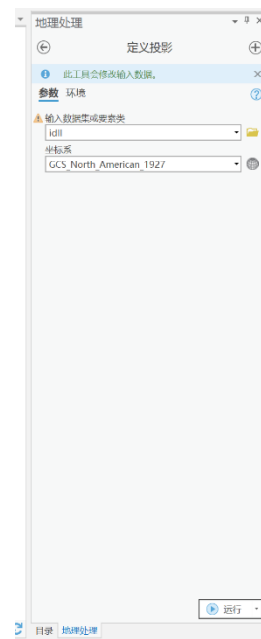
问题一：用自己的语言总结习作一的所有步骤



1) 首先，新建一个工程，然后插入实验所需要的数据

2) 打开工具箱，在定义投影工具内对文件进行投影。

注：找不到目标投影时
可以运用搜索功能

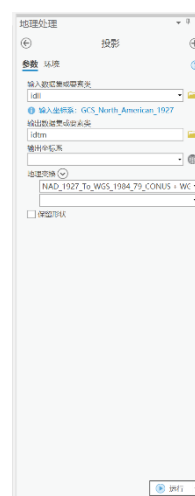
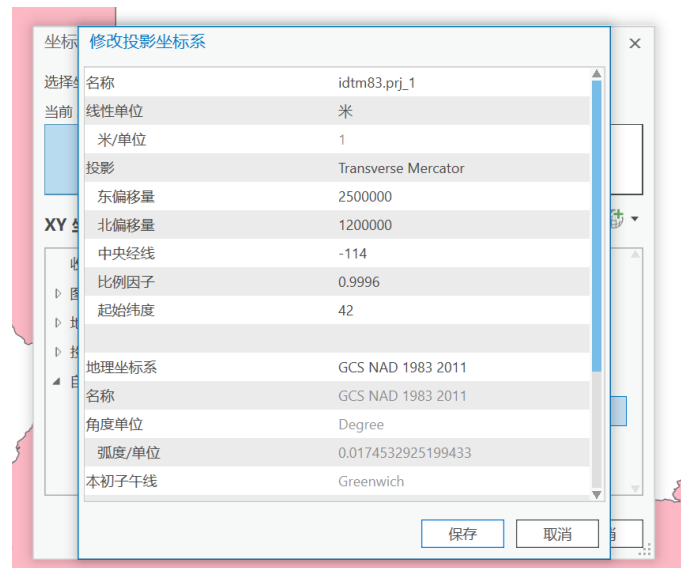




习惯：每进行一次投影就打开属性栏检查投影参数表

3) 新建一个投影坐标系，修改投影参数，并命名为 item83.prj;

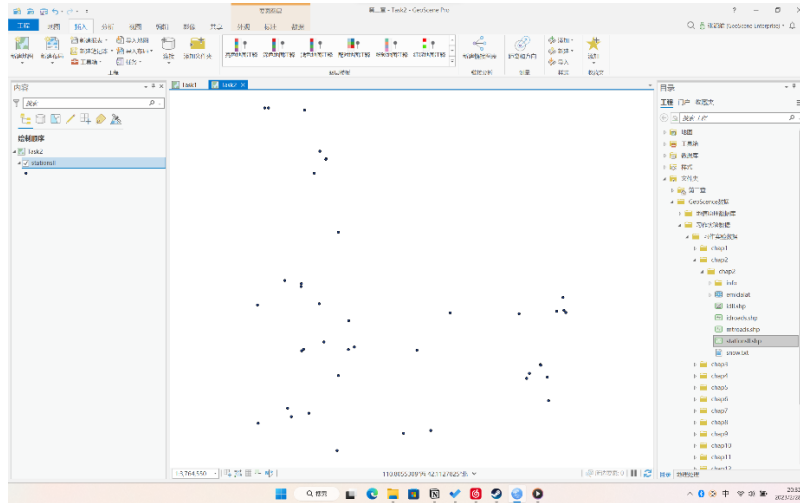
习惯：存储数据时反复确认数据保存路径



最后通过地理坐标变换将其运用于 idll.shp 数据

习作二：导入一个坐标系统

问题二：用自己的语言描述步骤一中的操作

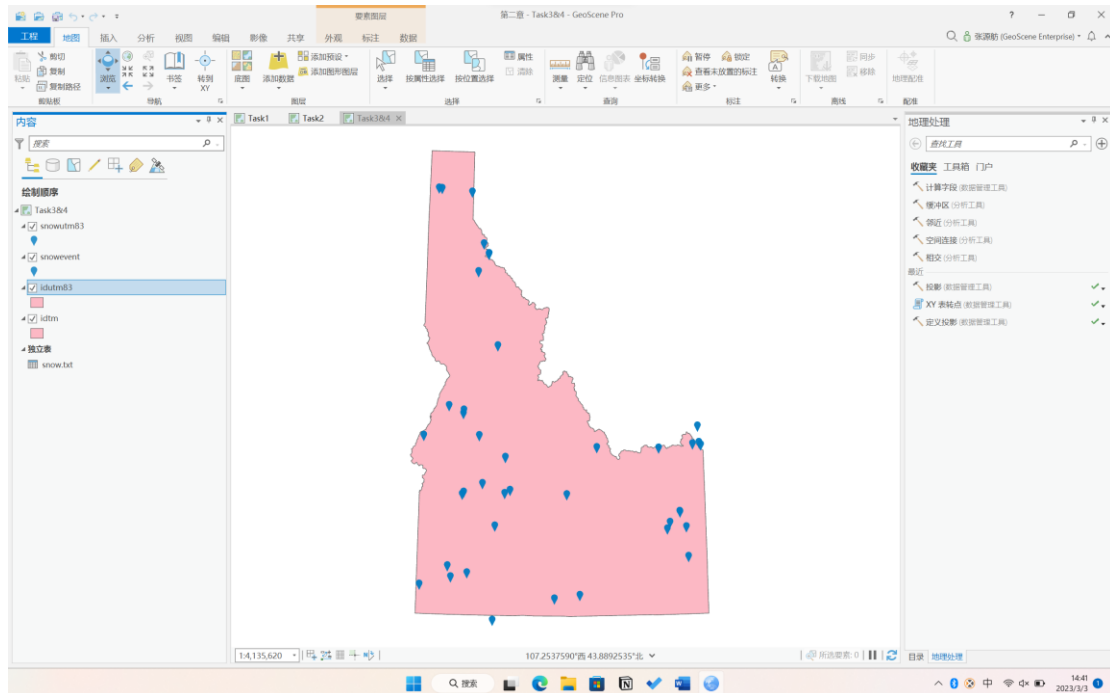


首先新建一个地图，将地图重命名为“Task 2”，导入实验所需数据，运用工具箱中地理处理工具的投影工具，可以看到此时的要素是未知坐标系，点击坐标系旁边的地球，进入后选择导入投影，选择上一步的 idll.shp 数据，点击运行即可。

习惯：找到之前的保存路径，在文件管理时做到井然有序，有迹可循



习作三：用于定义坐标系统做投影&习作四：坐标系统的重新投影



问题三：步骤 2 未要求做地理坐标转换，为什么？

因为在步骤（1）中，对 snow.txt 已经进行了为 NAD1983 坐标系的投影，所以不需要再进行地理坐标系的转换。

问题四：步骤 3 中能否用 Import 代替 Select?如果可以，怎么操作？

我认为可以。

Import 操作就是导入已经存在图层中的坐标系，并对其进行使用。而 Select 是在提供给你的坐标系中选择你需要的。可以代替的前提是两个坐标系的参数一样。

二、 结果与讨论：

结果：学习了如何定义投影、进行投影转换和新建一个投影，对 GeoScience 的操作略有熟悉，能够独立完成初步的投影任务

心得：养成一些在操作时应具备的习惯，例如每进行一次投影就打开属性栏检查投影参数表、存储数据时反复确认数据保存路径、并且管理好之前的保存路径，在文件管理时做到井然有序，有迹可循。